

S2 · C1 — Proposición y Valor de Verdad

Apuntes de clase | Dra. Zaira Pineda Rico

Contexto — El sistema de diagnóstico de una fresadora CNC

Una fresadora CNC monitorea su estado cada segundo. El panel genera mensajes como:

- «*La temperatura del husillo supera 80°C*»
- «*La presión hidráulica está en rango*»
- «*¿Cuántos RPM tiene el husillo?*»
- «*¡Detener la operación!*»

El sistema necesita evaluar cuáles son **verdaderos** o **falsos**. Pero no todos los mensajes pueden tener ese valor — solo los que son **proposiciones lógicas**.

Pregunta detonadora: El sensor dice: «*La temperatura es alta*». ¿Puedes saber si es verdadero o falso? ¿Qué falta para que sea una proposición útil?

1. ¿Qué es una proposición?

Definición: Una **proposición** es un enunciado declarativo al que puedes responder con un rotundo **Verdadero (V)** o un rotundo **Falso (F)**. Sin ambigüedad posible. Las proposiciones se denotan con letras minúsculas: $p, q, r, s \dots$

Características de una proposición

1. **Es declarativa** — afirma o niega algo (no pregunta ni ordena)
2. **Tiene valor de verdad único** — es V o F, nunca las dos a la vez
3. **No es ambigua** — el criterio para determinar V o F es preciso

2. ¿Qué NO es una proposición?

Tipo	Ejemplo	Por qué no es proposición
Pregunta	«¿Cuántos RPM tiene el husillo?»	No tiene valor V ni F
Orden	«¡Detener la operación!»	No es enunciado declarativo
Ambiguo	«La temperatura es alta»	«Alta» no está definido con precisión
Exclamación	«¡Qué engranaje más pesado!»	No afirma ni niega nada verificable

¡Cuidado con los ambiguos!

«La temperatura es alta» **no es proposición** — «alta» no está definido.

«La temperatura supera 80°C» **sí es proposición** — criterio exacto y verificable.

3. Proposiciones en ingeniería mecánica

Proposición	Símbolo	Valor
«La temperatura del husillo supera 80°C»	p	V o F (según sensor)
«La presión está entre 50 y 60 bar»	q	V o F (según manómetro)
« $5 + 3 = 9$ »	r	F (siempre)
«El acero tiene mayor densidad que el aluminio»	s	V (siempre)
«Este engranaje tiene 32 dientes»	t	V o F (según medición)
«El cobre es más liviano que el aire»	u	F (siempre)

Observación: Una proposición puede ser verdadera siempre, falsa siempre, o depender de una medición o contexto. En los tres casos *puede* tener valor V o F — eso es lo que la hace proposición.

4. Proposición abierta $P(x)$

Definición: Una **proposición abierta** $P(x)$ contiene una variable. No tiene valor fijo hasta que se sustituye un valor concreto de x . Al sustituir, se convierte en una proposición con valor V o F.

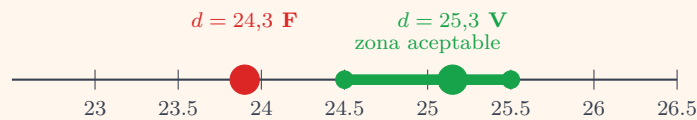
$$P(x) : x > 5$$

Evaluando $P(x) : x > 5$ para distintos valores:

Valor de x	Proposición resultante	Valor
$x = 3$	« $3 > 5$ »	F
$x = 5$	« $5 > 5$ »	F
$x = 7$	« $7 > 5$ »	V
$x = 10$	« $10 > 5$ »	V

Proposición abierta en control de calidad:

Sea $P(d)$: «el diámetro d está dentro de tolerancia» $\iff 24,5 \leq d \leq 25,5$ mm



- Eje con $d = 25,3$ mm: $P(25,3) \rightarrow \mathbf{V}$ aprobado
- Eje con $d = 24,2$ mm: $P(24,2) \rightarrow \mathbf{F}$ rechazado
- Eje con $d = 25,5$ mm: $P(25,5) \rightarrow \mathbf{V}$ aprobado (límite incluido)

5. Conexión con conjuntos — Conjunto solución

Conjunto solución: Dado un universo U y una proposición abierta $P(x)$, el **conjunto solución** de $P(x)$ es:

$$A = \{x \in U \mid P(x) \text{ es verdadera}\}$$

Contiene exactamente los valores de x para los que $P(x)$ resulta **V**.

Proposición abierta	Universo U	Conjunto solución A
$P(x) : x > 5$	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$	$\{6, 7\}$
$P(x) : x^2 = 9$	$\mathbb{Z}$	$\{-3, 3\}$
$P(x) : x + 3 = 10$	$\mathbb{N}$	$\{7\}$
$P(d) : 24,5 \leq d \leq 25,5$	$\mathbb{R}$	$[24,5, 25,5]$
$P(x) : x^2 < 0$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1 — Clasificar enunciados

Indica si cada enunciado es proposición (P) o no (NP). Si es P, da su valor de verdad.

- a) «El número π es racional» **P, F** — π es irracional, siempre falso

- | | |
|---|---------------------------------------|
| b) «¿Cuál es la dureza del acero 1045?» | NP — es pregunta |
| c) «La velocidad de corte es adecuada» | NP — «adecuada» es ambiguo |
| d) «La velocidad de corte es 120 m/min» | P, V o F — depende del proceso |
| e) « $3^2 + 4^2 = 5^2$ » | P, V — $9 + 16 = 25$ |
| f) «¡Ajusta el cabezal del torno!» | NP — es orden |

Ejemplo 2 — Evaluar proposición abierta

Sea $P(x) : 2x - 3 = 7$.

- a) Evalúa $P(5)$: $2(5) - 3 = 10 - 3 = 7 \rightarrow \mathbf{V}$
- b) Evalúa $P(3)$: $2(3) - 3 = 6 - 3 = 3 \neq 7 \rightarrow \mathbf{F}$
- c) Evalúa $P(0)$: $2(0) - 3 = -3 \neq 7 \rightarrow \mathbf{F}$
- d) Encuentra el conjunto solución en $\mathbb{R}$:
 $2x - 3 = 7 \implies 2x = 10 \implies x = 5$
 $A = \{5\}$

Ejemplo 3 — Conjunto solución en distintos universos

Sea $P(x) : x^2 = 16$. Encuentra el conjunto solución en cada universo.

- a) $U = \mathbb{N}$: solo $x = 4$ (los naturales no incluyen negativos) $A = \{4\}$
- b) $U = \mathbb{Z}$: $x = 4$ y $x = -4$ $A = \{-4, 4\}$
- c) $U = \{0, 1, 2, 3, 5\}$: ningún elemento satisface $x^2 = 16$ $A = \emptyset$

Observación: El conjunto solución depende del universo — el mismo $P(x)$ puede dar resultados distintos según dónde busquemos.

Ejemplo 4 — Aplicación de ingeniería

El sistema de diagnóstico de una fresadora evalúa:

- p : «La temperatura del husillo supera 80°C » — sensor marca 87°C $p = \mathbf{V}$
- q : «La presión hidráulica está entre 50 y 60 bar» — manómetro marca 45 bar $q = \mathbf{F}$

- r : «La corriente del motor es menor que 10 A» — amperímetro marca 8.3 A $r = \mathbf{V}$

Preguntas:

- a) ¿Cuál de las proposiciones indica una condición fuera de especificación?
 $q = \mathbf{F}$ indica que la presión (45 bar) está fuera del rango [50, 60] bar.
- b) Si $P(T)$: « $T \leq 80$ » °C y la temperatura es 87°C, ¿cuál es $P(87)$?
 $P(87)$: « $87 \leq 80$ » $\rightarrow \mathbf{F}$ — el husillo está sobrecalentado.

Ejercicios propuestos

1. Clasifica cada enunciado como **P** (proposición) o **NP** (no proposición). Si es P, indica si su valor de verdad es siempre V, siempre F, o depende del contexto.

- a) «El hierro es más denso que el agua»
- b) «¿Cuál es el módulo de elasticidad del aluminio?»
- c) « $\sqrt{2}$ es un número racional»
- d) «La máquina funciona bien»
- e) «La potencia del motor es exactamente 5.5 kW»
- f) «¡Lubrica los rodamientos!»
- g) «La resistencia a la tracción del acero SAE 1020 es 395 MPa»
- h) «Hoy hace frío en el taller»

2. Sea $P(x) : 3x + 2 = 14$. Evalúa la proposición para cada valor e indica V o F:

- a) $P(4)$ b) $P(0)$ c) $P(-1)$ d) $P(5)$

Luego, encuentra el conjunto solución en $\mathbb{Z}$.

3. Sea $Q(n) : n^2 - 5n + 6 = 0$.

- a) Evalúa $Q(1)$, $Q(2)$, $Q(3)$, $Q(4)$
- b) ¿Para qué valores de n es verdadera?
- c) Escribe el conjunto solución en $\mathbb{N}$

4. **Sistema de alarmas:** Un compresor industrial tiene tres sensores. Define cada proposición y evalúa en las condiciones indicadas:

- a) p : «La presión supera 8 bar» — medición: 7.5 bar
- b) q : «La temperatura del aceite es menor a 60°C» — medición: 58°C
- c) r : «La corriente es mayor a 15 A» — medición: 15 A

Determina el valor de verdad de p , q y r .

5. Sea $P(d) : 49,8 \leq d \leq 50,2$ mm (tolerancia de un eje). Encuentra el conjunto solución en $U = \{49,5, 49,9, 50,0, 50,2, 50,3\}$.

6. **Desafío:** Escribe una proposición abierta $P(v)$ para cada situación:

- a) La velocidad de corte v está dentro del rango recomendado de 80 a 120 m/min
- b) La eficiencia v del motor supera el 85 %
- c) El número de dientes v de un engranaje es divisible entre 4

Para cada una, evalúa la proposición en dos valores y da el conjunto solución en un universo adecuado.

Resumen

Concepto	Definición clave
Proposición	Enunciado declarativo con valor V o F exacto y sin ambigüedad
No proposición	Pregunta, orden o enunciado ambiguo
Valor de verdad	V (verdadero) o F (falso)
Proposición abierta $P(x)$	Enunciado con variable — valor depende de x
Conjunto solución	$A = \{x \in U \mid P(x) \text{ es V}\}$
Universo U	Determina dónde buscamos las soluciones